GUBELOG

Folha de dados técnicos

GUBELOG-01 · GUBELOG-01R · GUBELOG-03 · GUBELOG-03R · Revisão 0014 · Novembro de 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Índice

1. Visão geral 2
1.1 Descrição 2
1.2 Características principais 2
2. Versões 3
2.1 Comparação entre os modelos 3
2.2 Versão leve e versão robusta (R) 3
2.3 Cabo CAN plug & play para motos 4
3. Dados técnicos 5
3.1 Canais e amostragem 5
3.2 Receptor GPS/GNSS 5
3.3 Plataforma inercial (IMU) 5
3.4 Entradas analógicas (AN1-AN8) 6
3.5 Entradas digitais / de frequência (DI1-DI4) 6
3.6 Barramento CAN 6
3.7 Saídas digitais e alarmes 6
3.8 CAN Bridge 7
3.9 Módulo WiFi e serviço em nuvem (GUBELOG-01 / 01R) 7
3.10 Memória (microSD) 8
3.11 USB-C 8
3.12 Alimentação 8
3.13 Conector principal JAE MX23A26NF1 8
3.14 Condições de uso 10
3.15 Dimensões e peso 10
4. Conexões típicas 11
5. Configuração com o GUBELLINI DataStudio 12
5.1 Os softwares 12
5.2 Primeira conexão 12
5.3 Canais, rótulos e frequências 13
5.4 Entradas digitais de frequência 13
5.5 Canais CAN 13
5.6 Condições de auto-start 14
5.7 GPS trigger e lista de pistas 14
5.8 Alarmes e saídas digitais 15
5.9 WiFi, WiFi Monitor e nuvem (GUBELOG-01) 15
5.10 CAN Bridge 16
5.11 Envio, download e análise 16
5.12 Assistente de IA 17
6. Duração do microSD 18
7. Informações para pedido 19
7.1 Registradores de dados 19
7.2 Chicotes 19
7.3 Sensores 19
7.4 Produtos relacionados 20

1 Visão geral

1.1 Descrição

GUBELOG é um registrador de dados profissional multifuncional, projetado para adquirir com precisão e confiabilidade sinais físicos e dados de bordo em motorsport, automotivo, motociclismo, laboratório e monitoramento industrial. Em um gabinete compacto e estanque (IP67), integra um receptor GPS/GNSS, uma plataforma inercial de 6 eixos, entradas analógicas e digitais, um barramento CAN de 16 canais e duas saídas digitais para acionar relés.

Os dados são gravados no microSD e baixados via USB-C ou lendo o microSD no PC. A configuração, o download e o monitoramento em tempo real são feitos com o software gratuito **GUBELLINI DataStudio**; a análise dos dados, com o software gratuito **GUBELLINI DataAnalysis** (cap. 5).

1.2 Características principais

- **38 entradas** gravadas simultaneamente: 4 GPS, 6 IMU, 4 digitais, 8 analógicas, 16 CAN.
- **Amostragem** programável por canal de **0,01 Hz a 200 Hz**: adequada tanto ao monitoramento de longa duração quanto à análise dinâmica.
- **GPS/GNSS** integrado (1 Hz no GUBELOG-01, 10 Hz no GUBELOG-03) e **IMU de 6 eixos** (acelerômetros ±30 g, giroscópios ±2000 °/s).
- **8 entradas analógicas** de 12 bits: 4 em tensão 0-5 V e 4 em corrente 0/4-20 mA.
- **4 entradas digitais / de frequência** de 1 Hz a 20 kHz (rotação do motor, velocidade da roda, fluxômetros).
- **CAN 2.0B** com até 16 sinais: OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4) ou sinais personalizados, inclusive a partir de arquivos DBC.
- **CAN Bridge**: transmite no barramento CAN os valores das entradas físicas, em tempo real.
- **2 saídas digitais** comandadas por alarmes programáveis, para acionar relés, bombas e eletroválvulas.
- **WiFi** integrado com envio para a nuvem (somente GUBELOG-01 / 01R).
- **IP67**, de **-20 °C a +85 °C**, conector automotivo **JAE MX23A** de 26 vias.

2 Versões

2.1 Comparação entre os modelos

O GUBELOG está disponível em quatro versões. O **GUBELOG-01** foi pensado para o monitoramento remoto e integra o módulo WiFi, que se conecta à rede local e se comunica com a nuvem; o **GUBELOG-03** é otimizado para o desempenho em motorsport, automotivo e esportes. Ambos estão disponíveis na versão leve e na versão robusta **R**.

	GUBELOG-01	**GUBELOG-01R**	**GUBELOG-03**	**GUBELOG-03R**
Código de pedido	GE-GL-0001	GE-GL-0001R	GE-GL-0003	GE-GL-0003R
Aplicação típica	Monitoramento remoto, laboratório, indústria		Motorsport, automotivo, aplicações esportivas	
GPS/GNSS	1 Hz, antena integrada na placa		10 Hz, antena externa	
Módulo WiFi	Sim (WIZnet WizFi360)		Não	
Gabinete	PA12 + 35% GF	Alumínio anodizado extrudado	PA12 + 35% GF	Alumínio anodizado extrudado
Entradas, IMU, CAN, CAN Bridge, saídas	Idênticas em todas as versões (cap. 3)			

2.2 Versão leve e versão robusta (R)

A eletrônica e todas as características técnicas são idênticas: muda apenas o gabinete.



Figura 1 – Versão leve: gabinete em PA12 + 35% GF.



Figura 2 – Versão robusta R: alumínio anodizado extrudado.

- **Versão leve**: gabinete em náilon PA12 com 35% de fibra de vidro, material com ótimas propriedades mecânicas, resistente a impactos e vibrações. Ideal quando o peso é um requisito essencial.
- **Versão R**: gabinete em alumínio anodizado extrudado, para a máxima resistência mecânica e durabilidade em ambientes severos (áreas de alta temperatura, interior de máquinas).

2.3 Cabo CAN plug & play para motos

O GUBELOG se conecta à tomada CAN (EURO5) de várias motos por meio de um chicote dedicado, que **não está incluído** na embalagem e é pedido separadamente (cap. 7). Para essas motos, o DataStudio dispõe de configurações CAN prontas.



Figura 3 – Chicote GE-WR-0001 para a tomada CAN EURO5.

Marca	Modelos
Kawasaki	ZX-10R, ZX-6R 636 (2016–2026), Ninja 650 (2021–2026)
Yamaha	R1 / R1M, R6, R9 (2015–2026), R7 (2022–2026)
Honda	CBR 1000RR-R, CBR 600RR (2017–2026)
BMW	S1000RR (K67) (2019–2026)
Triumph	Street Triple / Daytona 765 (2017–2026)
MV Agusta	F3 800 (2018–2026)
Aprilia	RS660 (2020–2026)
Suzuki	GSX-8R (2024–2026)
Ducati	Panigale V4, V2 955, 899

3 Dados técnicos

3.1 Canais e amostragem

Grupo	Canais	Conteúdo
GPS	GPS1-GPS4	Latitude, longitude, velocidade, estado do fix
IMU	IMU1-IMU6	Acelerações X, Y, Z e velocidades angulares X, Y, Z
DIGITAL	DIGITAL1-4	Frequência das entradas digitais DI1-DI4
ANALOG	ANALOG1-8	AN1-AN4 em tensão, AN5-AN8 em corrente
CAN	CAN1-CAN16	Sinais extraídos do barramento CAN

- Entradas gravadas simultaneamente: até **38**.
- Taxa de amostragem: de **0,01 Hz a 200 Hz**, programável para cada canal.
- Cada canal tem rótulo, unidade de medida, multiplicador e offset, definidos no DataStudio.

3.2 Receptor GPS/GNSS

	GUBELOG-01 / 01R	GUBELOG-03 / 03R
Taxa de atualização	1 Hz	10 Hz
Antena	Integrada na placa	Externa (módulo GPS fornecido)
Constelações	Todas as constelações GNSS	
Dados gravados	Latitude, longitude, velocidade em relação ao solo, estado do fix	
Funções	Contagem de voltas com linha de chegada GPS (GPS trigger), auto-start pela velocidade	

3.3 Plataforma inercial (IMU)

Sensor de 6 eixos (acelerômetros e giroscópios de 3 eixos) montado rigidamente no circuito interno: mede as acelerações longitudinais e laterais e as velocidades angulares de rolagem, arfagem e guinada.

	Fundo de escala	Amostragem interna	Filtro passa-baixa
Acelerômetros (3 eixos)	±30 g	1125 Hz	68,8 Hz
Giroscópios (3 eixos)	±2000 °/s	1125 Hz	73,3 Hz

3.4 Entradas analógicas (AN1-AN8)

	AN1-AN4	AN5-AN8
Tipo	Tensão 0-5 V, alta impedância	Corrente 0-20 mA / 4-20 mA
Conversor	ADC de 12 bits	
Limites	Tensão admissível de -0,3 V a 5,3 V	Resistor de precisão de 250 Ω para o terra, interno
Sensores típicos	Potenciômetros, sensores de pressão, termopares pré-amplificados	Sensores industriais em corrente, conectados sem hardware adicional

O conector fornece uma saída de 5 V para alimentar os sensores (cap. 3.13).

3.5 Entradas digitais / de frequência (DI1-DI4)

	Valor
Aplicações	Sensores de velocidade da roda, rotação do motor, fluxômetros, sensores tacométricos
Faixa de frequência	De 1 Hz a 20 kHz, contador de hardware de alta frequência (latência praticamente nula)
Limiares lógicos	Nível alto acima de 2,5 V, nível baixo abaixo de 1,0 V
Tensão máxima	Tensão de alimentação (VBatt)

3.6 Barramento CAN

	Valor
Transceptor	High-Speed CAN 2.0B
Canais	Até 16 sinais simultâneos (CAN1-CAN16)
Velocidade do barramento	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
Formato do ID	11 bits (padrão) ou 29 bits (estendido)
Protocolos	OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4), sinais CUSTOM (inclusive a partir de arquivos DBC)
Terminação	Resistor de 120 Ω integrado no registrador

3.7 Saídas digitais e alarmes

O logger gerencia 4 alarmes programáveis, cada um sobre um canal com uma condição de um ou dois limiares e histerese. Os alarmes 1 e 2 comandam as duas saídas digitais DO1 e DO2, que geram um sinal de 0-5 V ou acionam dois relés para ativar atuadores externos (motores, eletroválvulas, bombas).

	Valor
Saídas	2 (DO1, DO2)
Sinal	0-5 V
Relés	Acionamento de relés com alimentação externa
Carga máxima	Tensão de dreno máx. 60 V, corrente máx. 1,5 A
Condições	Canal > valor 1, < valor 1, entre valor 1 e valor 2, fora de valor 1 e valor 2

3.8 CAN Bridge

Disponível em todos os GUBELOG. Cria uma ponte entre as entradas físicas (GPS, IMU, digitais, analógicas) e o barramento CAN: os valores medidos são transmitidos no barramento em tempo real, por exemplo para um painel de instrumentos ou uma central eletrônica.

	Valor
Grupos transmitidos	GPS LAT-LON, GPS SPEED-STATUS, IMU ACC, IMU GYRO, DIGITAL 1-2, DIGITAL 3-4, ANALOG 1-4, ANALOG 5-8
CAN ID	Um por grupo, programável
Frequência	OFF, 1, 10, 50, 100 Hz por grupo

> **Modo CAN Bridge**
> Neste modo os canais CAN de entrada não são adquiridos e os dados não são gravados no microSD.

3.9 Módulo WiFi e serviço em nuvem (GUBELOG-01 / 01R)

O módulo WiFi integrado funciona como ponte para a rede local e transmite em tempo real os valores das entradas e o estado dos 4 alarmes. Pela rede WiFi, os dados podem ser enviados ao serviço **GUBECLOUD**, que oferece um dashboard de monitoramento e a notificação dos alarmes.

	Valor
Processador de rede	WIZnet WizFi360 (Industrial Grade)
Padrão	IEEE 802.11 b/g/n
Frequência	2,4 GHz (canais 1-13)
Protocolos	Pilha TCP/IPv4 nativa, streaming em tempo real em porta TCP programável (padrão 9000)
Segurança	Redes WPA / WPA2-PSK
Modo	Station (STA): conexão automática ao roteador ou à rede corporativa
Intervalo de envio para a nuvem	Off, 10 s, 60 s, 10 min, 60 min (valor instantâneo ou máximo do intervalo)
Consumo	Pico de cerca de 200 mA na transmissão

Módulo LTE externo

> **Ainda não disponível**
>
> O firmware e o DataStudio preveem um módulo LTE externo para enviar os dados para a nuvem pela rede celular, onde não houver rede WiFi. Parâmetros previstos: APN, usuário e senha do APN, PIN do SIM, intervalo de envio (Off, 1, 10, 60, 120 min), token da nuvem, valor instantâneo ou máximo do intervalo.

3.10 Memória (microSD)

	Valor
Mídia	microSD em formato RAW (não formatado); os dados são organizados em datasets
Capacidades suportadas	16, 32, 64 e 128 GB (capacidades maiores funcionam, mas não são aproveitadas por completo)
Leitura	Via USB-C ou retirando o microSD e lendo-o no PC com o DataStudio
Início da gravação	*Always On* (ao ligar) ou *Auto-start* (quando ocorre uma condição em um canal); o dataset é fechado ao desligar

3.11 USB-C

Conector USB-C na lateral do gabinete, protegido por uma tampa de borracha. Permite enviar e receber a configuração, monitorar em tempo real as entradas ativas e baixar os datasets. Velocidade máxima de transmissão: 1 Mbps (porta serial virtual FTDI).

3.12 Alimentação

	Valor
Tensão de alimentação	De 7 a 24 V DC
Consumo	Cerca de 80 mA (mais cerca de 200 mA de pico com o WiFi transmitindo, GUBELOG-01)
Saídas de alimentação	+5 V para os sensores (pino 15), +12 V (pino 14)

3.13 Conector principal JAE MX23A26NF1

Todos os sinais (analógicos, digitais, CAN e alimentação) passam por um único conector automotivo **JAE Electronics MX23A26NF1** de 26 vias, projetado para a indústria automotiva e de motocicletas e para áreas expostas (compartimento do motor, chassis externos, máquinas agrícolas): vedações de silicone na interface e em cada cabo contra água, óleo e poeira, travamento por encaixe (Click-Lock) resistente a vibrações, pinos fisicamente separados contra curtos-circuitos causados por umidade.

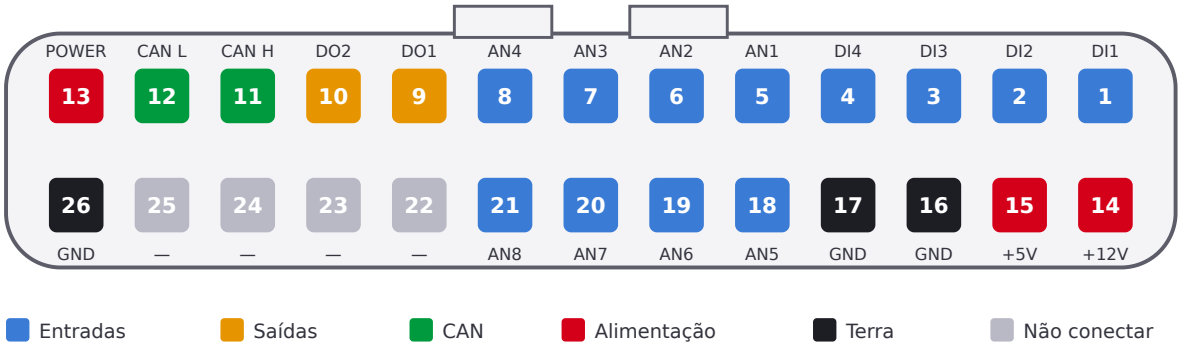


Figura 4 – Numeração dos pinos do conector do logger, vista frontal (como no desenho do fabricante JAE).

Pino	Sinal	Tipo	Pino	Sinal	Tipo
1	DIGITAL INPUT 1 (DI1)	Entrada	**14**	+12 V OUT	Saída alim.
2	DIGITAL INPUT 2 (DI2)	Entrada	**15**	+5 V OUT (sensores)	Saída alim.
3	DIGITAL INPUT 3 (DI3)	Entrada	**16**	GND	Terra
4	DIGITAL INPUT 4 (DI4)	Entrada	**17**	GND	Terra
5	ANALOG INPUT 1 (0-5 V)	Entrada	**18**	ANALOG INPUT 5 (0/4-20 mA)	Entrada
6	ANALOG INPUT 2 (0-5 V)	Entrada	**19**	ANALOG INPUT 6 (0/4-20 mA)	Entrada
7	ANALOG INPUT 3 (0-5 V)	Entrada	**20**	ANALOG INPUT 7 (0/4-20 mA)	Entrada
8	ANALOG INPUT 4 (0-5 V)	Entrada	**21**	ANALOG INPUT 8 (0/4-20 mA)	Entrada
9	DIGITAL OUTPUT 1 (DO1)	Saída	**22**	Reservado (programação)	Não conectar
10	DIGITAL OUTPUT 2 (DO2)	Saída	**23**	Reservado (programação)	Não conectar
11	CAN H	Barramento CAN	**24**	Reservado (programação)	Não conectar
12	CAN L	Barramento CAN	**25**	Reservado (programação)	Não conectar
13	POWER (7-24 V DC)	Alimentação	**26**	GND	Terra

Pinos 22-25

São reservados à programação do firmware na fábrica: não devem ser conectados.

3.14 Condições de uso

	Valor
Grau de proteção	IP67
Temperatura de operação	De -20 °C a +85 °C

3.15 Dimensões e peso

	Versão leve (01, 03)	Versão R (01R, 03R)
Gabinete	PA12 + 35% GF	Alumínio anodizado extrudado
Largura × altura	63 × 27 mm (+2,5 mm da tampa USB)	57 × 28 mm
Comprimento (com conector)	95,3 mm (corpo 70,5 mm)	93,35 mm (corpo 68 mm)
Peso (somente o logger)	92 g	

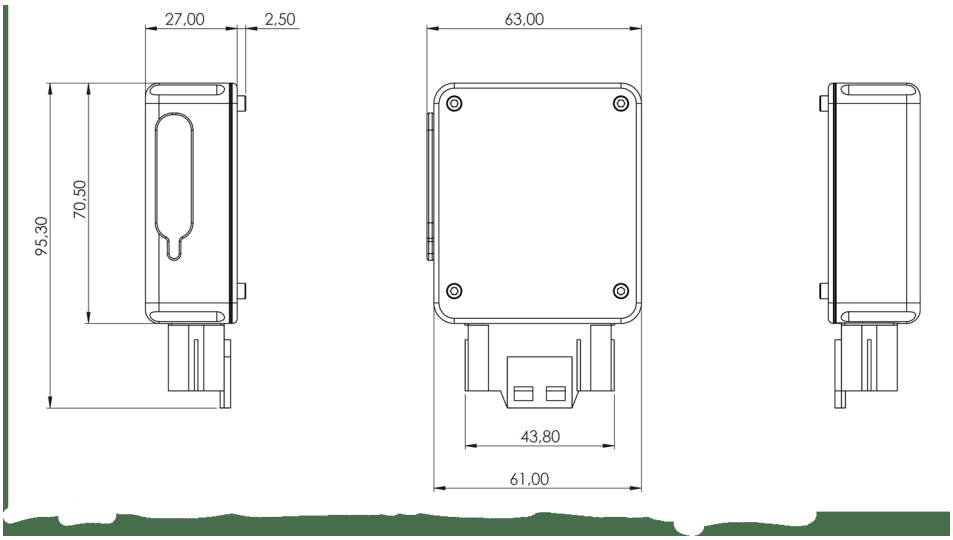


Figura 5 – Dimensões da versão leve (mm).

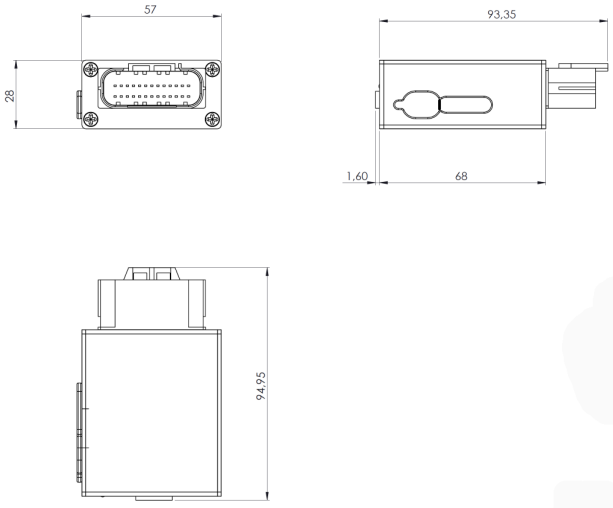


Figura 6 – Dimensões da versão R (mm).

4 Conexões típicas

Conexão	Pino do logger	Notas
Alimentação	13 (+), 16/17/26 (GND)	De 7 a 24 V DC, por exemplo da bateria do veículo após a chave de ignição.
Sensor 0-5 V (ex. potenciômetro)	15 (+5 V), 5 (AN1), 16 (GND)	No DataStudio: multiplicador e offset para converter os volts na unidade do sensor.
Sensor 4-20 mA a dois fios	14 (+12 V) ou alimentação externa, 18 (AN5)	O resistor de 250 Ω é interno: 4-20 mA correspondem a 1-5 V.
Sensor de rotação / velocidade da roda	1 (DI1), 15 (+5 V), 16 (GND)	Sinal de pulsos de 1 Hz a 20 kHz, nível alto acima de 2,5 V.
Linha CAN / OBD-II	11 (CAN H), 12 (CAN L), 16 (GND)	Terminação de 120 Ω integrada no logger.
Relé	9 (DO1), 10 (DO2)	Bobina do relé alimentada externamente; máx. 60 V, 1,5 A.

Tomada CAN EURO5 da moto (chicote GE-WR-0001)

Pino da tomada da moto	Sinal	Pino do logger
16	Alimentação da bateria	13
6	CAN High	11
14	CAN Low	12
4	Terra do chassi	26
5	Terra de sinal	16

5 Configuração com o GUBELLINI DataStudio

5.1 Os softwares

Software	O que faz
GUBELLINI DataStudio (gratuito)	Configura os dispositivos Gubellini Electronics (GUBELOG, MICROLOG, GUBENAV, placas CAN); importa os sinais de arquivos DBC; baixa os datasets via USB ou do microSD e exporta para MoTeC, AEM e CSV; mostra os valores em tempo real com um dashboard; recebe os dados via WiFi e os encaminha para a nuvem; gerencia datasheets e contadores das peças (horas e km); inclui um assistente de IA para conexão, configuração e diagnóstico dos sensores.
GUBELLINI DataAnalysis (gratuito)	Analisa os datasets baixados: gráficos em função do tempo ou da distância, layouts com vários gráficos, canais matemáticos, mapa da pista, importação e exportação de vídeos on-board; inclui um **assistente de IA** que analisa os dados, redige relatórios e gera o código dos canais matemáticos. Pensado para motorsport e automotivo, adequado a qualquer aplicação.

O manual do usuário do DataStudio, incluído no programa (**Ajuda → Manual do usuário (PDF)**), descreve cada função em detalhe; aqui estão resumidos os passos principais para o GUBELOG.

5.2 Primeira conexão

1. Instale o DataStudio e conecte o GUBELOG alimentado ao PC com o cabo USB-C. O Windows instala o driver FTDI da porta serial virtual.
2. Na janela principal, clique em **GUBELOG**: na barra de status, no item **Porta**, é proposta a porta COM do logger.
3. **Logger → Conectar / informações** mostra modelo e firmware; **Ler configuração** carrega a configuração do logger.

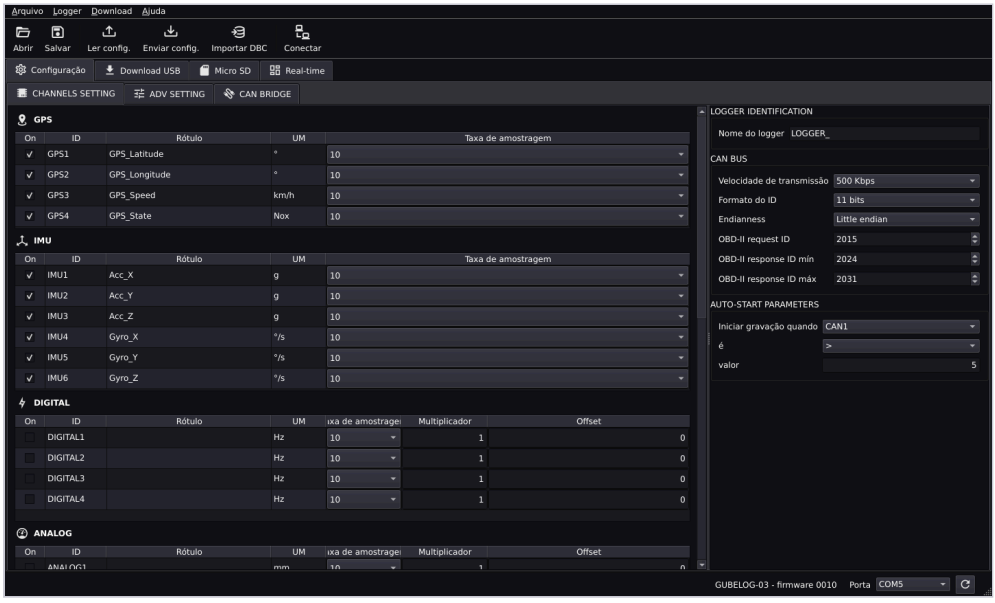


Figura 7 – A configuração do GUBELOG no DataStudio.

5.3 Canais, rótulos e frequências

Na guia **CHANNELS SETTING**, cada canal a ser gravado é ativado, recebe um nome (rótulo) e uma unidade de medida e tem sua frequência escolhida. Para as entradas digitais, analógicas e CAN também são definidos **multiplicador** e **offset**: valor = bruto × multiplicador + offset.

Exemplo: sensor de pressão 4-20 mA, 0-10 bar em AN5

O logger mede 1-5 V (resistor de 250 Ω). 1 V corresponde a 0 bar e 5 V a 10 bar: multiplicador = 10 / 4 = 2,5 bar/V, offset = -2,5 bar.

Duração da gravação

O logger grava na frequência do canal mais rápido: escolha para cada canal a menor frequência útil (cap. 6).

5.4 Entradas digitais de frequência

Os canais DIGITAL gravam a frequência do sinal em Hz. Com o multiplicador, ela é convertida na grandeza desejada.

Exemplo: rotação do motor com 1 pulso por volta

rpm = Hz × 60: multiplicador 60, offset 0. Com uma roda fônica de 36 dentes para a velocidade da roda: voltas da roda por segundo = Hz / 36; para obter km/h, multiplique também pela circunferência em metros e por 3,6.

5.5 Canais CAN

- **CUSTOM**: para cada canal são definidos CAN ID, posição do primeiro bit, comprimento, tipo (com ou sem sinal) e formato (Intel/Motorola), depois multiplicador e offset.
- **OBD-II e J1939**: sinais predefinidos (ex. rotação do motor, velocidade, acelerador) escolhidos de uma lista.
- **Importação DBC**: **Arquivo → Importar DBC…** preenche os canais CAN com os sinais de um arquivo DBC.
- **Motos**: para as motos do § 2.3 há configurações prontas, que se abrem com **Arquivo → Abrir…**.

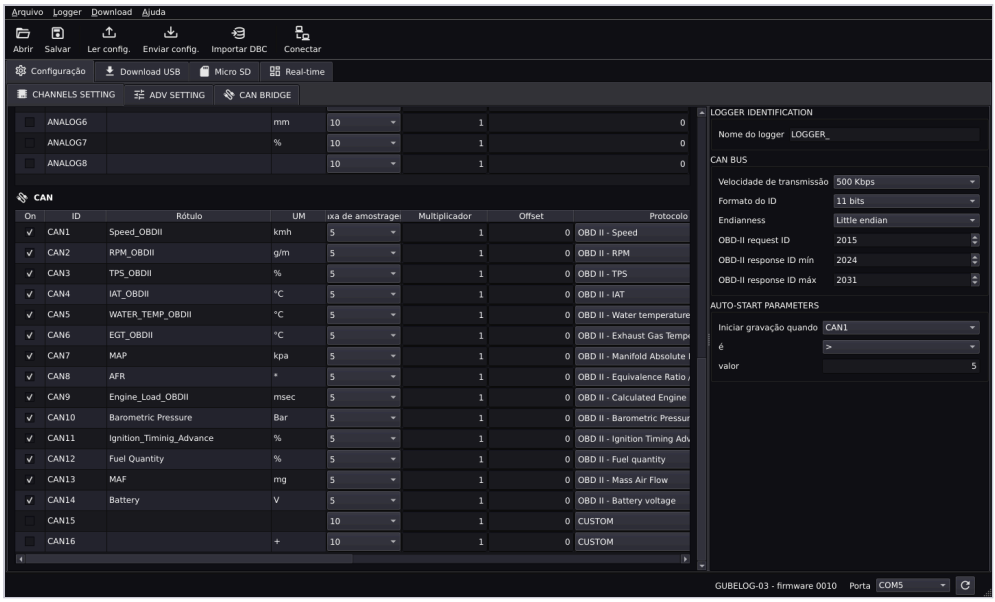


Figura 8 – Os canais CAN no DataStudio.

5.6 Condições de auto-start

Em **AUTO-START PARAMETERS** escolhe-se *ALWAYS ON* (gravação a partir do momento em que é ligado) ou então um canal, uma condição (=, >, <) e um limiar: o dataset é criado quando a condição se torna verdadeira.

> **Exemplo: gravar somente em movimento**
>
> Iniciar gravação quando **GPS3** (velocidade GPS) **> 10** km/h.

5.7 GPS trigger e lista de pistas

Em **ADV SETTING → GPS** são definidos a latitude e a longitude da linha de chegada e o raio da área (de 5 a 100 m): a cada passagem o logger conta uma volta. Nos modos Motorsport e Automotive, a lista suspensa **Pista** propõe cerca de 300 circuitos do mundo inteiro e preenche as coordenadas e o raio recomendado.

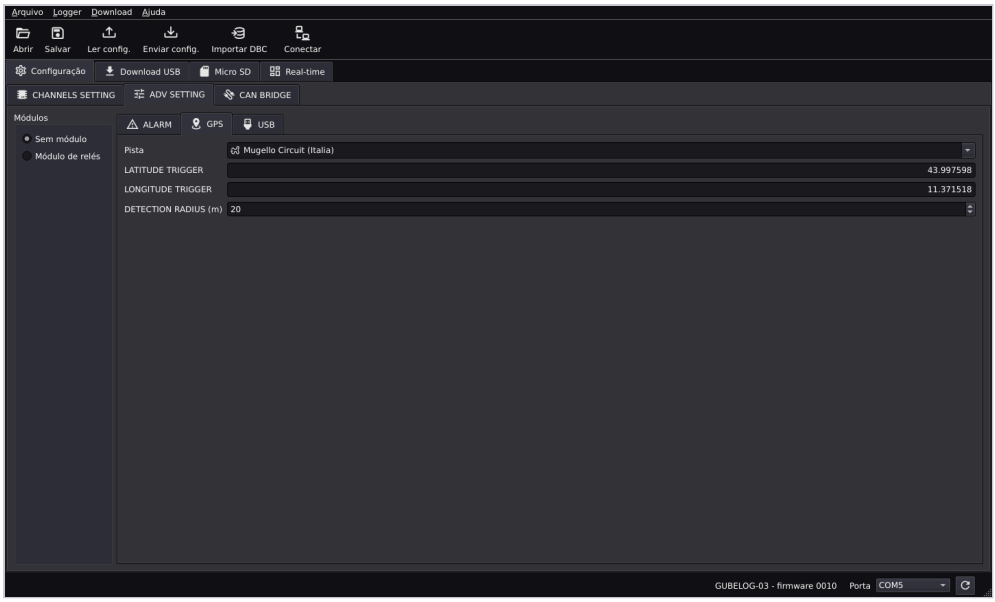


Figura 9 – A linha de chegada GPS com a escolha da pista.

5.8 Alarmes e saídas digitais

Em **ADV SETTING → ALARM** são configurados os 4 alarmes: canal, condição, um ou dois limiares e histerese. Os alarmes 1 e 2 comandam as saídas DO1 e DO2; o estado dos 4 alarmes também é transmitido via WiFi.

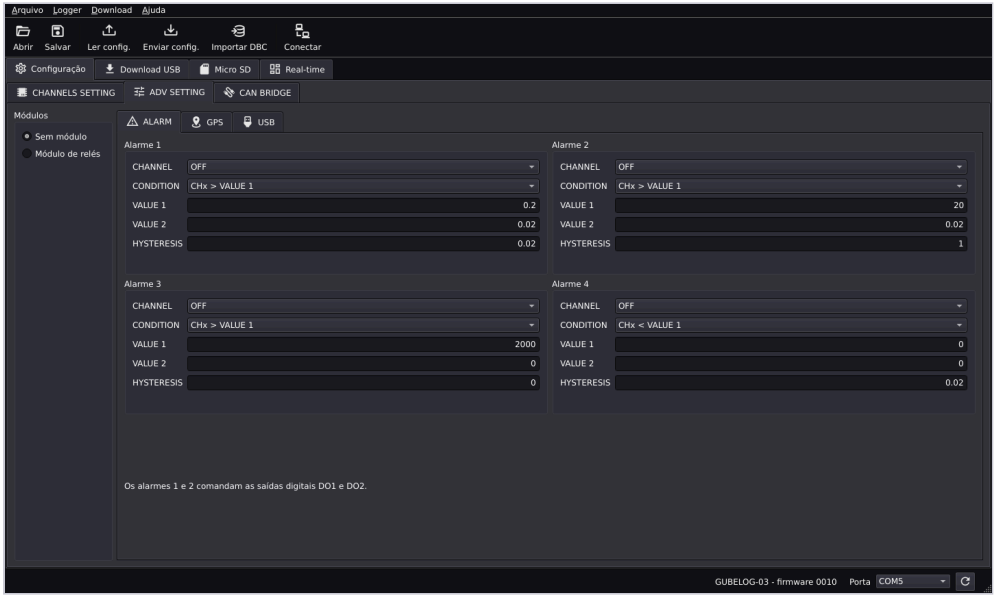


Figura 10 – A configuração dos alarmes.

5.9 WiFi, WiFi Monitor e nuvem (GUBELOG-01)

No modo de uso **Industrial**, na guia **ADV SETTING → WIFI** são inseridos rede (SSID), senha, porta TCP, intervalo e token da nuvem. O módulo **WiFi Monitor** do DataStudio mostra em tempo real os valores recebidos e o estado dos alarmes, e pode encaminhá-los para a nuvem.

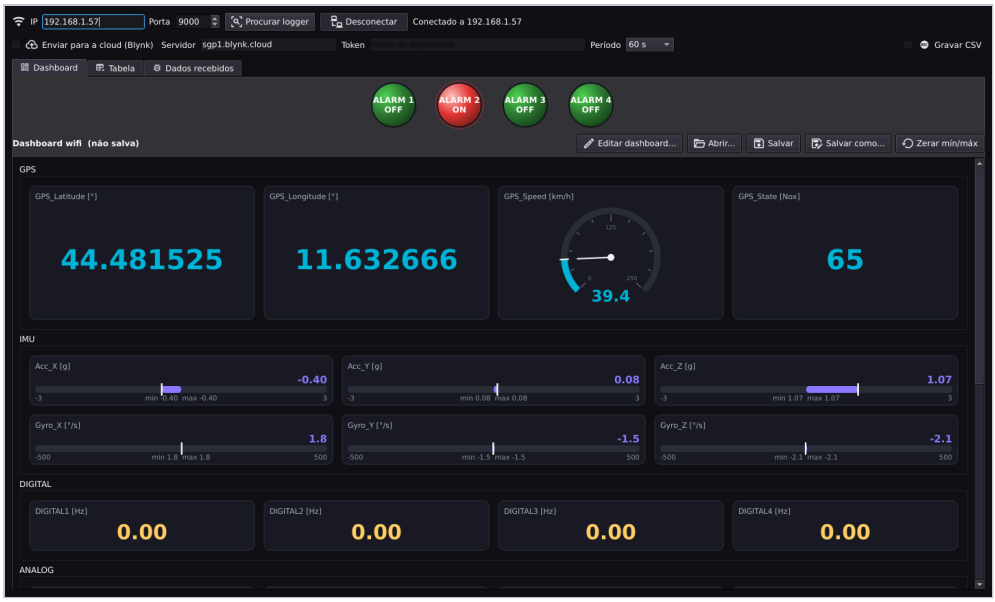


Figura 11 – O WiFi Monitor do DataStudio.

5.10 CAN Bridge

Na guia **CAN BRIDGE** escolhem-se, para cada grupo de entradas, o CAN ID e a frequência de transmissão. Lembre-se de que neste modo os dados não são gravados.

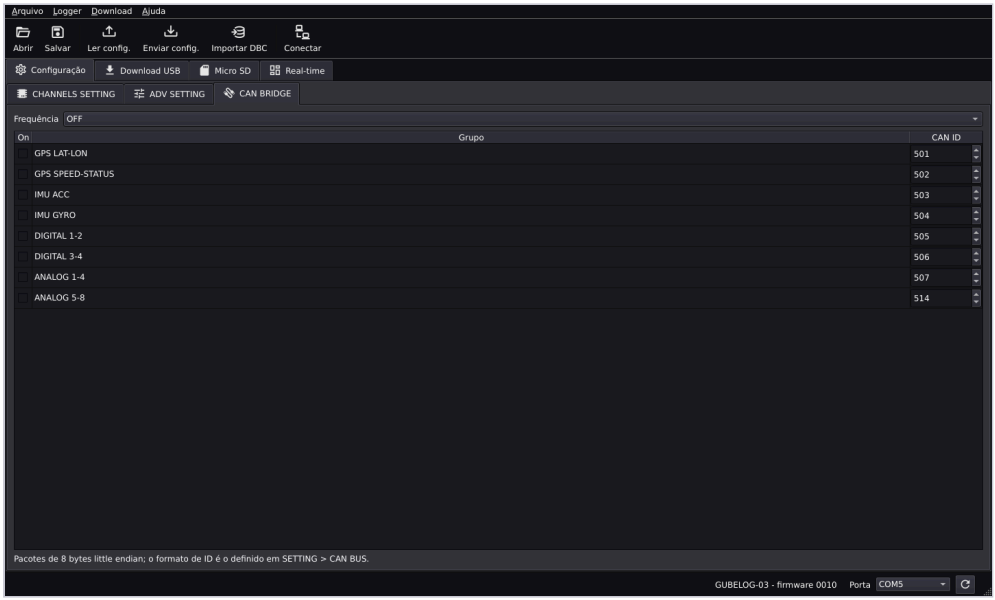


Figura 12 – A guia CAN BRIDGE.

5.11 Envio, download e análise

1. **Logger → Enviar configuração**: o logger salva a configuração e reinicia. O DataStudio atribui um ID à configuração, para que cada dataset receba os rótulos corretos.
2. Após os testes, baixe os datasets pela guia **Download USB** ou leia o microSD pela guia **Micro SD**.
3. Abra o arquivo `.dat` com o GUBELLINI DataAnalysis (botão **Análise** da janela principal).

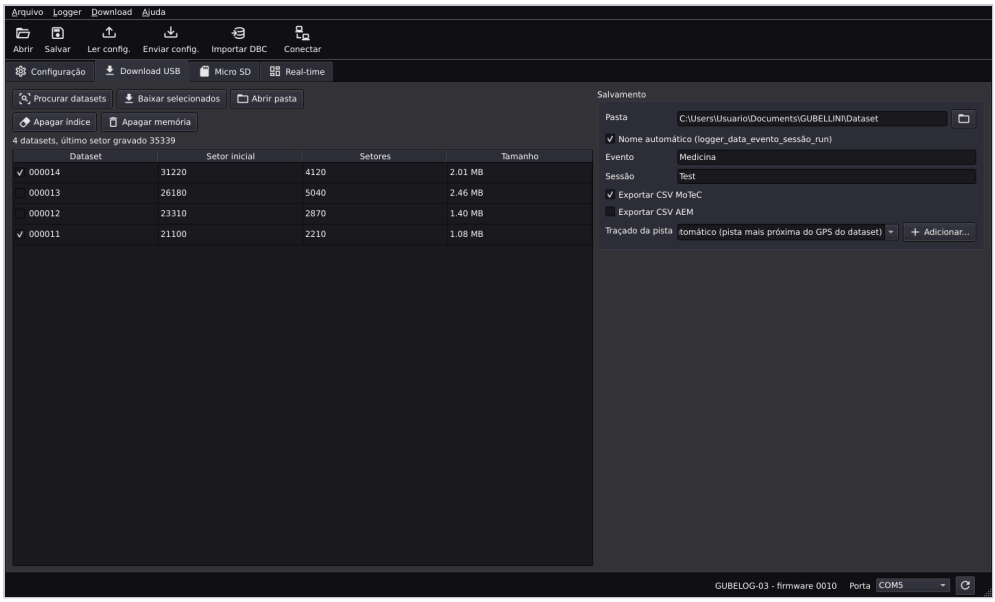


Figura 13 – O download dos datasets via USB.

5.12 Assistente de IA

O **Assistente de IA** do DataStudio responde a perguntas sobre conexão e configuração, verifica a configuração aberta (por exemplo, canais do auto-start desativados, frequências, parâmetros CAN) e propõe alterações, que o usuário pode aplicar ou rejeitar; com o Real-time em execução, realiza um diagnóstico dos sensores. Usa uma chave de API pessoal de um provedor de IA.

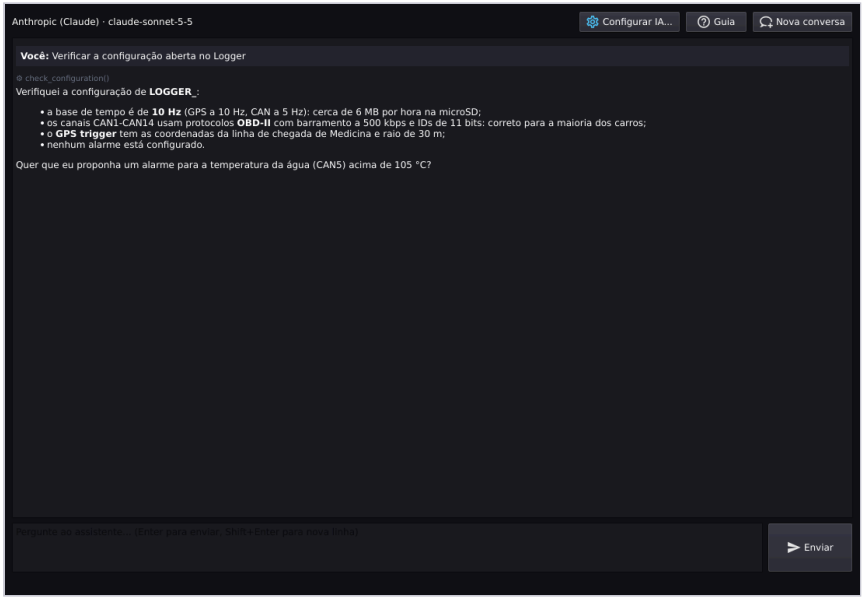


Figura 14 – Uma pergunta ao assistente de IA.

6 Duração do microSD

O logger grava todos os canais na frequência do canal ativo mais rápido; cada setor de 512 bytes contém 3 amostras completas, independentemente do número de canais ativos.

Frequência de gravação	Dados por hora	microSD 16 GB	microSD 32 GB	microSD 128 GB
1 Hz	cerca de 0,6 MB	mais de 25 000 horas	mais de 50 000 horas	mais de 200 000 horas
10 Hz	cerca de 6 MB	cerca de 2 600 horas	cerca de 5 200 horas	cerca de 20 800 horas
50 Hz	cerca de 31 MB	cerca de 520 horas	cerca de 1 040 horas	cerca de 4 160 horas
100 Hz	cerca de 61 MB	cerca de 260 horas	cerca de 520 horas	cerca de 2 080 horas
200 Hz	cerca de 123 MB	cerca de 130 horas	cerca de 260 horas	cerca de 1 040 horas

7 Informações para pedido

7.1 Registradores de dados

Código	Descrição
GE-GL-0001	GUBELOG-01 – gabinete em PA12 + 35% GF, módulo WiFi
GE-GL-0001R	GUBELOG-01R – gabinete em alumínio, módulo WiFi
GE-GL-0003	GUBELOG-03 – gabinete em PA12 + 35% GF, GPS 10 Hz
GE-GL-0003R	GUBELOG-03R – gabinete em alumínio, GPS 10 Hz
GE-GL-KT03R	Kit GUBELOG-03R para motos EURO5: logger, módulo GPS externo, chicote GE-WR-0001

Conteúdo da embalagem: logger, módulo GPS externo (GUBELOG-03 / 03R), cabo USB-C, manual de instruções, software GUBELLINI DataStudio e GUBELLINI DataAnalysis.

7.2 Chicotes

Código	Descrição
GE-WR-0001	Chicote de 60 cm para conectar o logger à tomada CAN EURO5
GE-WR-0002	Chicote de 60 cm com tomada CAN EURO5 e 2 conectores para sensores analógicos 0-5 V

7.3 Sensores

Código	Descrição
GE-SK-0001	Kit de potenciômetros de suspensão: 1 × 150 mm e 1 × 75 mm
GE-LP-150	Potenciômetro linear para suspensões, 150 mm
GE-LP-75	Potenciômetro linear para suspensões, 75 mm
GE-TCK-30500-M	Termopar tipo K com isolamento mineral
GE-PRS-16B	Sensor de pressão 0-16 bar (rosca 1/4" BSP)
GE-PRS-40B	Sensor de pressão 0-40 bar (rosca 1/4" BSP)
GE-NTC-M8-10K	Sensor de temperatura NTC 10K, rosca M8×1
GE-PROX-M8-3W-NO	Sensor de proximidade indutivo M8 (3 fios DC, N.A.)
GP-GS-TAS514-100K	Célula de carga miniaturizada de tração e compressão, 100 kg

7.4 Produtos relacionados

Código	Descrição
GE-GN-0001	GUBENAV – sensor GPS e IMU de alta dinâmica a 100 Hz, via CAN
GE-CB-0001…0005	CAN-BOARD: acelerômetro, GNSS, célula de carga, OPTO, termopar K – valores transmitidos no barramento CAN
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – CAN logger com 16 canais CAN

Informações e pedidos
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Os dados técnicos podem ser alterados sem aviso prévio.